

(15ª aula)

O LIMITE CLÁSSICO (cap 6)

O estado quântico abaixo,

$$\Psi(x,0) = \frac{e^{ip_0 x/\hbar}}{(\pi \Delta^2)^{1/4}} e^{-(x-x_0)^2/2\Delta^2}$$

tem $\langle x \rangle = x_0$, $\Delta x = \frac{\Delta}{\sqrt{2}}$, $\langle p \rangle = p_0$ e $\Delta p = \frac{\hbar}{\sqrt{2}\Delta}$. Esse estado

pode ser pensado como a melhor versão quântica da partícula clássica. Vamos que se $\Delta x \sim 10^{-15} \text{ m}$ temos

$\Delta p \sim 10^{-19} \text{ kg m/s}$, que para uma partícula de massa $m = 1 \text{ g}$ implica em uma velocidade conhecida com precisão de $\Delta v = \frac{\Delta p}{m} \sim 10^{-16} \text{ m/s}$, maior que qualquer instrumento de medida pode proporcionar.

Vamos também que esse estado, na ausência de forças, evolui para

$$|\Psi(x,t)|^2 = \frac{1}{\sqrt{\pi} \Delta(t)} \exp \left[-\frac{(x - x_0 - p_0 t/m)^2}{\Delta^2(t)} \right]$$

com $\Delta(t) = \sqrt{\Delta^2 + \frac{\hbar^2 t^2}{m^2 \Delta^2}}$, a largura do pacote, crescendo

muito lentamente para $m \sim 1 \text{ g}$. Concluímos que, para uma partícula livre, a Eq de Schrödinger contém o resultado clássico da partícula se movendo com velocidade constante p_0/m e $|\Psi(x,t)|^2$ tem características de "partícula" (não apresentando alargamento do pacote).

Vamos agora derivar o TEOREMA DE EHRENFEST e ver, como exatamente, $F=ma$ se esconde na Eq de Schrödinger

Seja um operador $\hat{R}$, independente do tempo, e um estado $|\psi(t)\rangle$ que evolui de acordo com a E.S.

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle.$$

O valor médio de $\hat{R}$ muda com o tempo de acordo com

$$\frac{d}{dt} \langle \psi(t) | \hat{R} | \psi(t) \rangle = \left[\frac{d}{dt} \langle \psi | \right] \hat{R} | \psi \rangle + \langle \psi | \hat{R} \left[\frac{d}{dt} | \psi \rangle \right]$$

tome o adjunto da ES para encontrar: $-i\hbar \frac{d}{dt} \langle \psi | = \langle \psi | \hat{H}$

$$= \frac{i}{\hbar} \langle \psi | \hat{H} \hat{R} | \psi \rangle - \frac{i}{\hbar} \langle \psi | \hat{R} \hat{H} | \psi \rangle$$

$\frac{d}{dt} \langle \hat{R} \rangle = \frac{1}{i\hbar} \langle \psi [\hat{R}, \hat{H}] \psi \rangle$	(Teorema de Ehrenfest)
--	------------------------

Compare isso com a relação da Mecânica Hamiltoniana

$$\frac{d}{dt} w(p, q) = \{w, H\} = \frac{\partial w}{\partial q} \frac{\partial H}{\partial p} - \frac{\partial w}{\partial p} \frac{\partial H}{\partial q}$$

Usando $\hat{R} = \hat{X}$ temos

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{X} \rangle = \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{X}, \hat{H}] \rangle$$

0 / /

$$\text{Se } \hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}), \quad [\hat{x}, \hat{H}] = [\hat{x}, \frac{\hat{p}^2}{2m}] + [\hat{x}, V(\hat{x})] = \frac{i\hbar}{m} \hat{p}$$

//

Aqui usei a propriedade de comutadores (1.5.10)

$$[\hat{x}, \hat{p}^2] = \hat{p} \underbrace{[\hat{x}, \hat{p}]}_{i\hbar} + \underbrace{[\hat{x}, \hat{p}]}_{i\hbar} \hat{p} = 2i\hbar \hat{p}$$

portanto

$$\boxed{\frac{d}{dt} \langle \hat{x} \rangle = \langle \frac{\hat{p}}{m} \rangle}$$

ou seja, a taxa de variação do valor médio de $\hat{x}$ é igual ao valor médio de $\hat{p}/m$.

Usando agora $\hat{H} = \hat{p}$ no teorema de Ehrenfest encontramos

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{p} \rangle = \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{p}, \hat{H}] \rangle$$

e usando $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x})$ temos $\frac{1}{i\hbar} [\hat{p}, \hat{H}] = \frac{1}{i\hbar} [\hat{p}, V(\hat{x})]$.

//

Sempre que encontrar $[\hat{p}, V(\hat{x})]$ ou $[\hat{x}, f(\hat{p})]$ use o resultado:

$$[\hat{p}, \hat{x}^n] = (-i\hbar)n \hat{x}^{n-1} \quad \text{e} \quad [\hat{x}, \hat{p}^n] = (i\hbar)n \hat{p}^{n-1}$$

que é demonstrado por indução:

(i) as expressões são válidas para $n=1$ (cheque)

(ii) se as expressões são válidas para n elas também valerão para $n+1$.

Veja como o ponto ii) se verifica:

$$[\hat{P}, \hat{X}^n] = (i\hbar) n \hat{X}^{n-1} \quad (\text{válido por hipótese})$$

$$\begin{aligned} [\hat{P}, \hat{X}^{n+1}] &= \hat{X} [\hat{P}, \hat{X}^n] + [\hat{P}, \hat{X}] \hat{X}^n \quad (\text{prop. dos comutadores}) \\ &= \hat{X} (-i\hbar) n \hat{X}^{n-1} + (-i\hbar) \hat{X}^n \quad (\text{usando a hipótese } [\hat{P}, \hat{X}] = -i\hbar) \\ &= (-i\hbar) (n+1) \hat{X}^n \quad (\text{verificando a validade da fórmula para } n+1) \end{aligned}$$

Agora use a definição $V(\hat{X}) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \hat{X}^n$ para concluir

$$\begin{aligned} [\hat{P}, V(\hat{X})] &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n [\hat{P}, \hat{X}^n] = \sum_{n=1}^{\infty} a_n (i\hbar) n \hat{X}^{n-1} \\ &= (-i\hbar) \frac{dV}{d\hat{X}} \end{aligned}$$

onde $\frac{dV}{d\hat{X}}$ representa o operador obtido derivando $V(\hat{X})$

como se fosse uma função normal da variável $\hat{X}$.

Assim:

$$\boxed{[\hat{P}, V(\hat{X})] = -i\hbar \frac{dV}{d\hat{X}}} \quad \text{e} \quad \boxed{[\hat{X}, f(\hat{P})] = i\hbar \frac{df}{d\hat{P}}}$$

demonstre
da mesma
forma.

$$\text{Ex.: } [\hat{P}, \sin \hat{X}] = (i\hbar) \cos \hat{X} \quad \text{e} \quad [\hat{X}, e^{\hat{P}}] = i\hbar e^{\hat{P}}.$$

Dessa forma:

$$\frac{d\langle \hat{P} \rangle}{dt} = \left\langle -\frac{dV}{d\hat{X}} \right\rangle = \langle F(\hat{X}) \rangle$$

operador força

A taxa de variação do valor médio de $\hat{P}$ é igual ao valor médio do operador força

Obtemos as eqs clássicas apenas para os valores médios.

Essas duas equações para $\langle X \rangle$ e $\langle P \rangle$ implicam que o valor médio $\langle X(t) \rangle$ obedece a Eq. de Newton?

NÃO! Pois para isso acontecer deveríamos ter obtido:

$$\frac{d\langle X \rangle}{dt} = \frac{\langle P \rangle}{m} \text{ e } \frac{d\langle P \rangle}{dt} = F(\langle X \rangle) \Rightarrow m \frac{d^2 \langle X \rangle}{dt^2} = F(\langle X \rangle),$$

no entanto obtivemos:

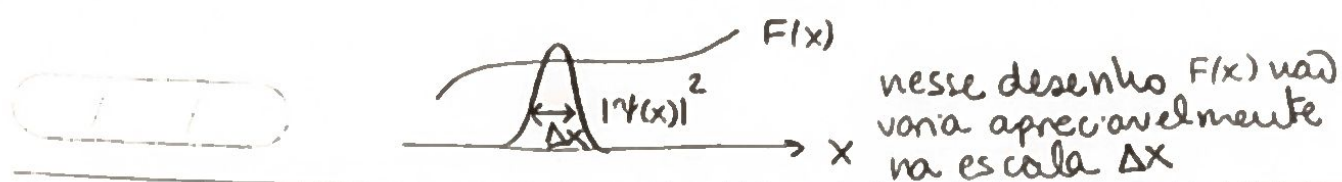
$$\frac{d\langle X \rangle}{dt} = \frac{\langle P \rangle}{m} \text{ e } \frac{d\langle P \rangle}{dt} = \langle F(X) \rangle \Rightarrow m \frac{d^2 \langle X \rangle}{dt^2} = \langle F(X) \rangle.$$

Qual a diferença entre $F(\langle X \rangle)$ e $\langle F(X) \rangle$? Uma é a força clássica avaliada em $\langle X \rangle$ a outra é a média da força clássica sobre toda a função de onda da partícula.

$$\langle F(X) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x,t)|^2 F(x) dx \neq F\left(\underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x,t)|^2 x dx}_{\langle X \rangle \equiv x_0}\right) = F(x_0)$$

Usando a série de Taylor de $F(x)$ em torno do valor médio $\langle X \rangle \equiv x_0$ temos

$$\begin{aligned} \langle F(X) \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x,t)|^2 \left[F(x_0) + F'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2} F''(x_0)(x-x_0)^2 + \dots \right] \\ &= F(x_0) + F'(x_0) \underbrace{(x_0 - x_0)}_0 + \frac{1}{2} F''(x_0) (\underbrace{\langle X^2 \rangle - x_0^2}_{\Delta X^2}) + \dots \end{aligned}$$



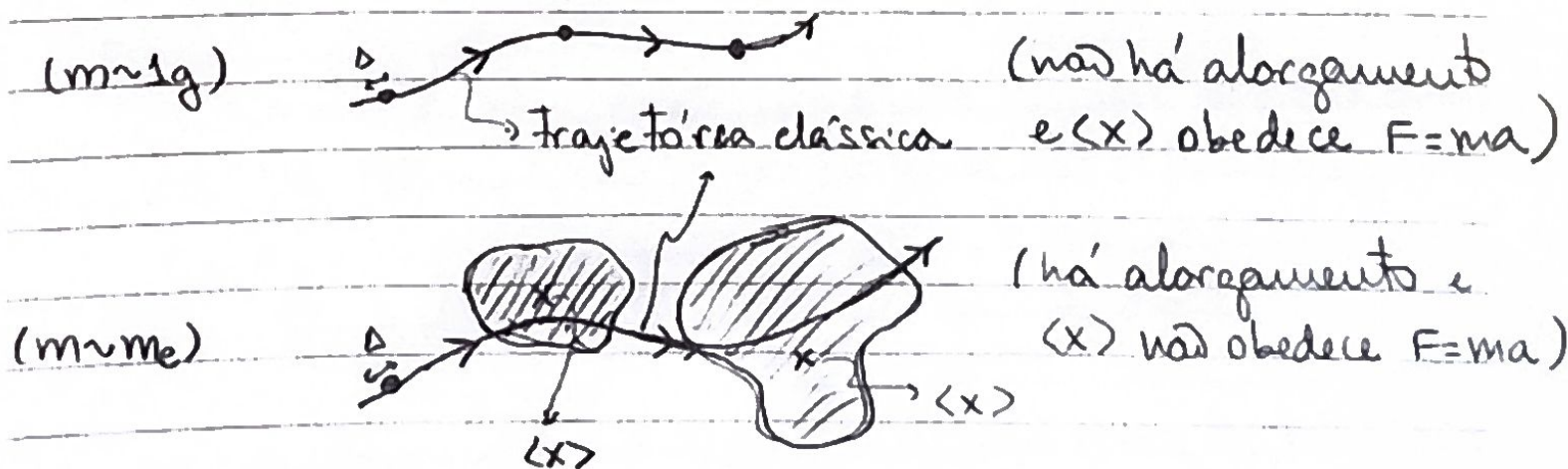
Portanto a a força não varia apreciavelmente em uma distância da ordem da largura de ψ , Δx :

$$\underbrace{F(x_0) \gg F''(x_0) \Delta x^2}_{(*)} \Rightarrow \langle F(\hat{x}) \rangle \sim F(\langle \hat{x} \rangle),$$

e $\langle x(t) \rangle$ obedece $F=ma$!

Se na função de onda gaussiana do início da aula temos $\Delta x \sim 10^{-15} \text{ m}$, e a partícula associada tem massa $m \sim 1g$, $\Delta v \sim 10^{-16} \text{ m/s}$. Como é essencialmente a incerteza na velocidade da partícula que leva ao alargamento do pacote, Δx permanece pequeno e a condição acima é certamente válida ^{por longos tempos} o valor médio $\langle x \rangle$ segue a trajetória ditada por $F=ma$. Como o pacote permanece estreito a função de onda é a partícula clássica, com posição e velocidade bem definidas.

Com esse mesmo estado, com $m \sim m_e$, a incerteza na velocidade seria $\Delta v \sim 10^{12} \text{ m/s}$ e o pacote se alargaria muito rapidamente, rapidamente invalidando a condição $(*)$ acima. O valor médio $\langle \hat{x} \rangle$ não seguiria a trajetória clássica.



1 / 1

No caso do potencial harmônico $V(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$
a força é a lei de Hooke $F(x) = -m\omega^2 x$ e
 $F''(x) \neq 0$, portanto a condição (*) é sempre satisfeita
INDEPENDENTE DO TAMANHO DE Δx .

Aqui, mesmo para partículas leves, $\langle x \rangle$ segue
 $F = ma$, isto é

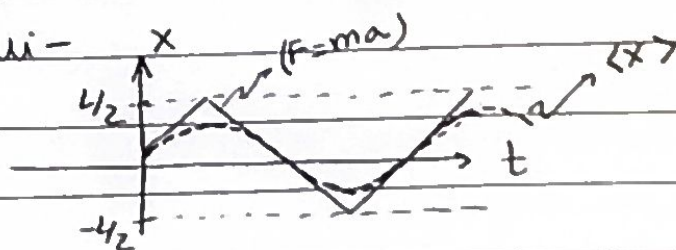
$$m \frac{d^2 \langle x \rangle}{dt^2} = -m\omega^2 \langle x \rangle$$

a diferença entre uma partícula leve e uma
pesada está em que a primeira exibe o alongamento
do pacote enquanto a segunda não.

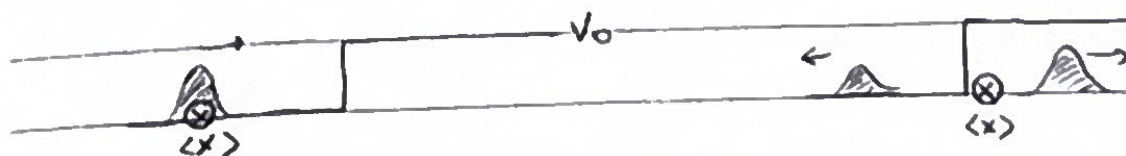
No caso dos potenciais descontínuos que já discutimos
a variação abrupta do potencial faz com que a condição (*)
não seja satisfeita mesmo para Δx muito pequeno.

$\Rightarrow \langle x \rangle$ não obedece $F = ma$ nesses casos:

Ex: No caso do poço infinito vimos a simulação da dinâmica
de um pacote gaussiano. Observamos desvios de $\langle x(t) \rangle$ da
trajetória clássica nas proximidades das paredes.



Ex: No caso de um pacote incidindo em um degrau com
 $\langle E \rangle > V_0$ (classicamente a partícula não seria refletida)



após a colisão com o degrau, $\langle x \rangle$ avança mais lentamente

(devido ao pacote refletido) que o previsto por $F=ma$.

Em suma: Para se ^{observar} $F=ma$ na Eq. de Schrödinger há dois pontos a considerar

1) Um pacote "clássico" como o $\Psi(x)$ do início da aula deve se manter estreito durante a evolução do sistema (isso ocorre com MASSAS GRANDES)

2) O potencial deve ser tal que, para o Δx do pacote, $F''(\langle x \rangle) \Delta x^2 \ll F(\langle x \rangle)$ se verifique. Isso implica que $\langle x \rangle$ seguirá a trajetória clássica determinada por $F=ma$.

Como essas duas condições se verificarem a descrição quântica do problema em questão é desnecessária. Basta usar $F=ma$.